Lukas Recart. Orquesta de Laptops UC. 2026.

Parte 1:

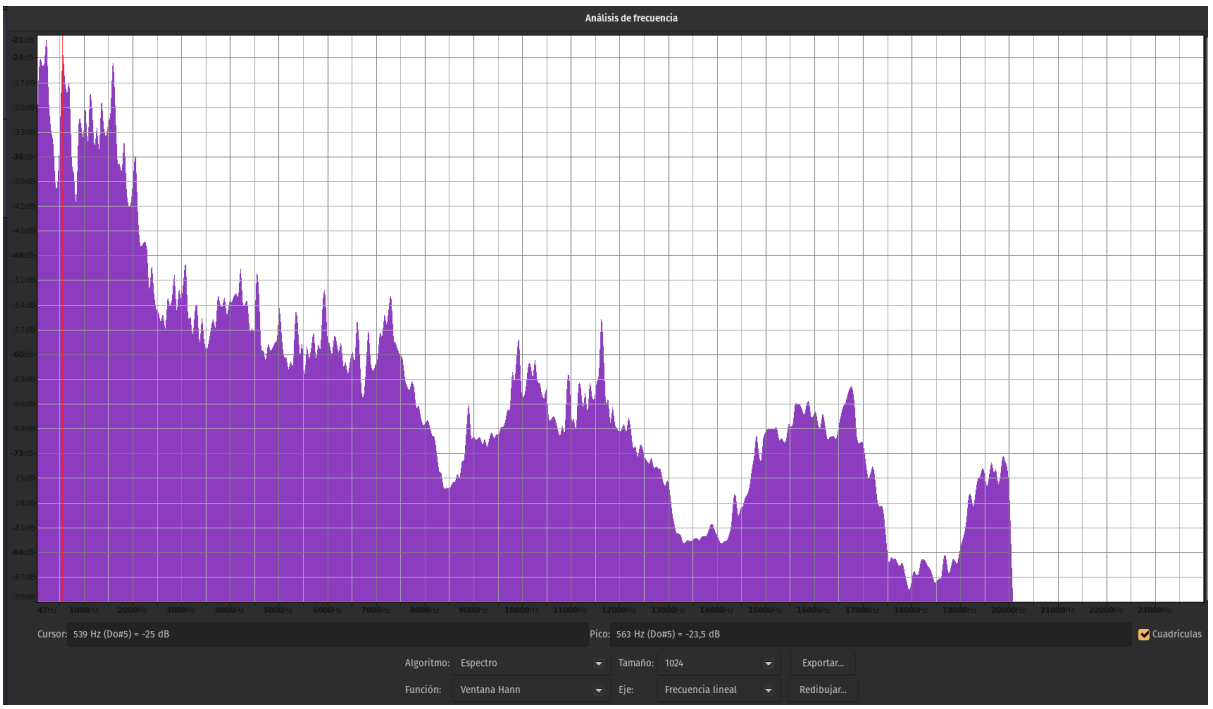
Se optó por utilizar como fuente sonora una máquina de imágenes por resonancia magnética, conocidos como MRI o simplemente resonadores magnéticos.

Debido a la dificultad de conseguir acceso a un resonador magnético, más aún el acercar dispositivos de grabación de audio, se obtuvo una grabación de alta calidad de internet.

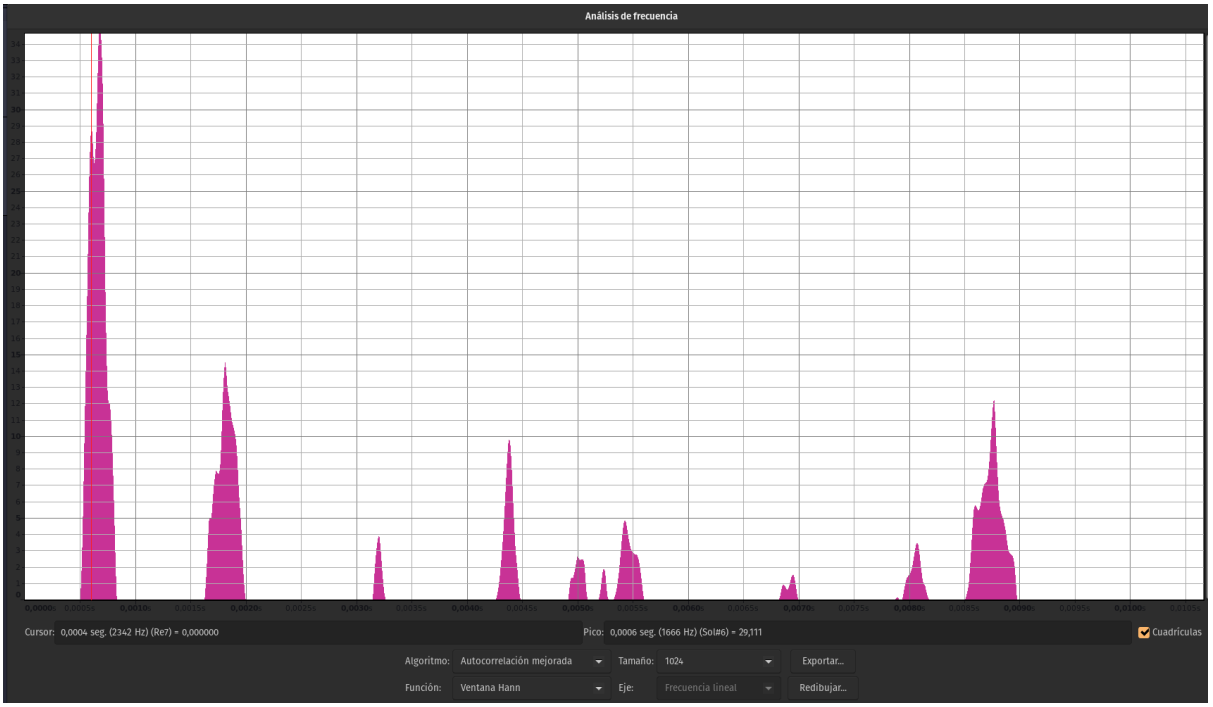
https://youtu.be/tHdIv0sUJRI?&t=163

Se buscó una grabación de alta calidad y sin sonidos adicionales en la grabación más allá de los componentes necesarios de la máquina de modelo GE signa Excite HDxt 1.5T.
En la grabación, se puede evidenciar que no se satura el micrófono pues las barras verticales que indican la intensidad captada no llegan a su máximo.
Se capturó el sonido a aproximadamente cinco metros del dispositivo, con un grabador de audio profesional de modelo desconocido, en un recinto de salud.
El modo exacto que se analizó fue una captura “Sagittal T2 TOF (Time of Flight) FSPGR, (Fast Spoiled Gradient Echo)”

El sonido de un resonador magnético es muy particular. Se caracteriza por pulsos muy intensos proveniente de las bobinas electromagnéticas. Cada “lectura” requiere de flujo de corriente a ciertas frecuencias, lo que se transfiere al sonido. Por esto tiene un ataque muy elevado. El cuerpo de la nota, dependiendo del modo de resonancia, puede ser muy breve en pulsos, o puede percibirse como un zumbido continuo. En el analizado, son pulsos breves. FInalmente, la extinción del sonido es igual de abrupta que el inicio, solo que la máquina sigue resonando levemente, pronunciado por la cavidad que actúa amplificando el sonido y causando reverberación.
Tienen un tono principal muy bien definido, aunque también se perciben ciertos harmónicos importantes. Suena artificial, pero está lejos de ser una única sinusoide.
A causa de los cambios abruptos de corriente, se generan armónicos de altas frecuencias: si recordamos la clase de señales, las ondas cuadradas o todas aquellas con cambios abruptos, requieren de frecuencias altas para lograr cambios en poco tiempo. El sonido por esto se escucha “brillante”.
Es un sonido predominantemente inarmónico pues cada parte del resonador seguramente tiene frecuencias naturales distintas.
En general se escucha ruidoso por todos los harmónicos que tiene, pero estos solo ocurren cuando está activo. En el resto del tiempo, cuando hay silencio, no se percibe como ruidoso (esto es, obviando otros ruidos externos). No cambia en el tiempo más allá de los pulsos.
En el caso de otros modos de resonancia, sí que cambia en el tiempo gradualmente a medida que los modos de las bobinas cambian, pero aquí no es el caso.



Se usó audacity para obtener la FFT. Se usó la ventana Hann simplemente porque de la clase de señales recuerdo que (junto a Hamming) es la más general.

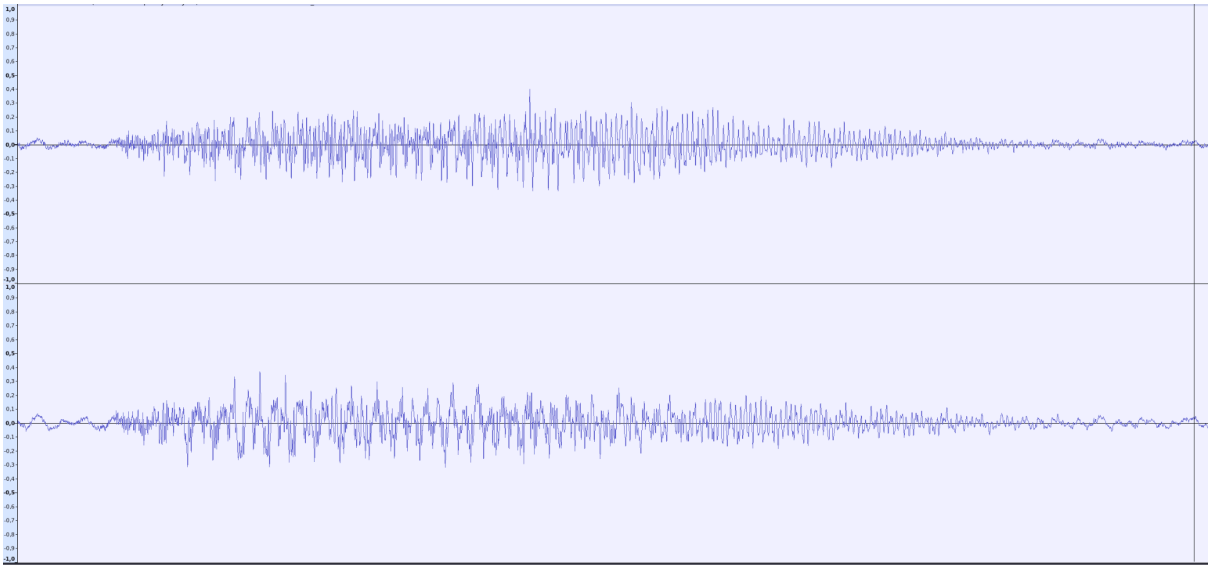


Aquí se obtiene la autocorrelación mejorada de la señal, un indicador de (resumidamente) cuánto tiempo tardan las sinusoides en alinearse.

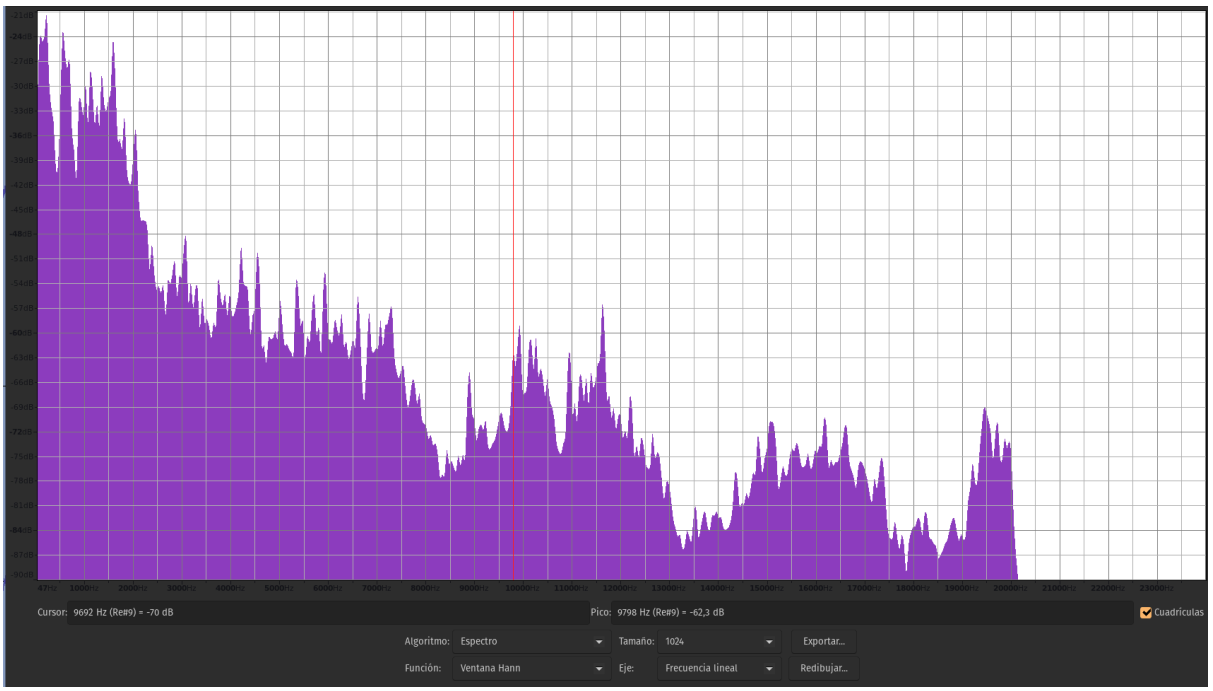
Aquí se ve el espectro de la muestra completa:

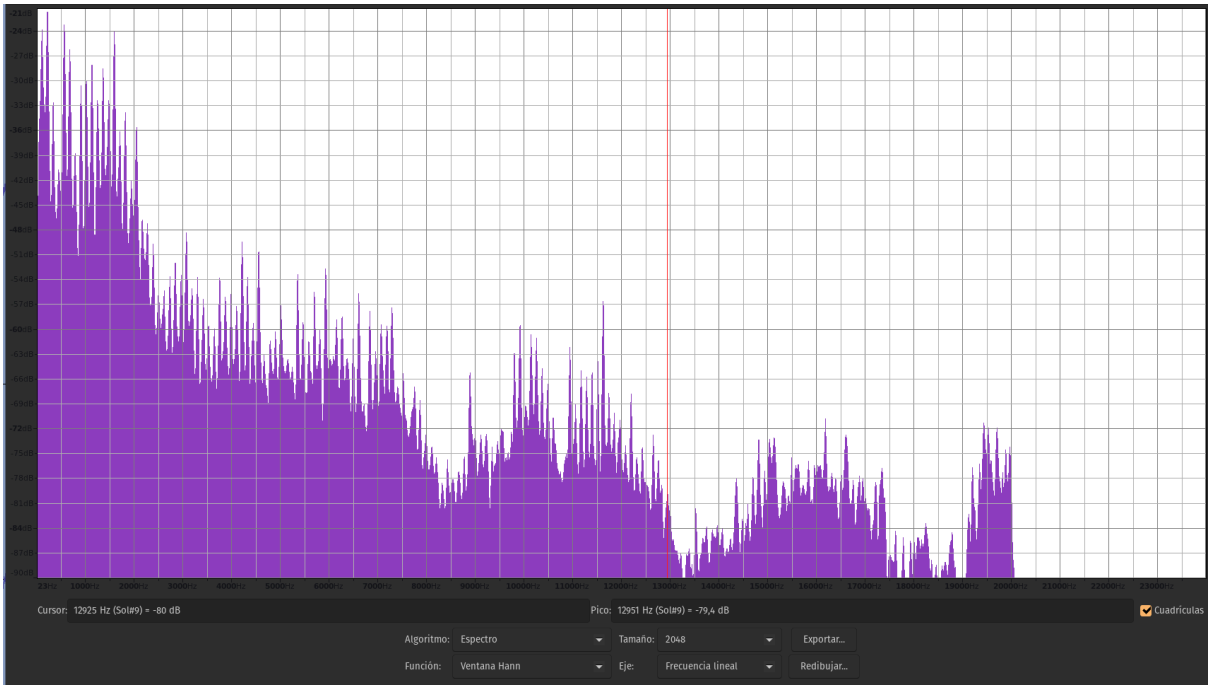


Así se ve una única iteración del pulso:



Algo no tan evidente al escuchar, es que el ataque es mucho más rápido que el decaimiento. Se puede ver un único evento de amplitud máxima, con oscilaciones adicionales. Especulo que el resonador emite un solo pulso eléctrico, y el resto del sonido surge por otros factores en la construcción física.
Así se ve la FFT de un solo pulso: (1024 y 2048 muestras)





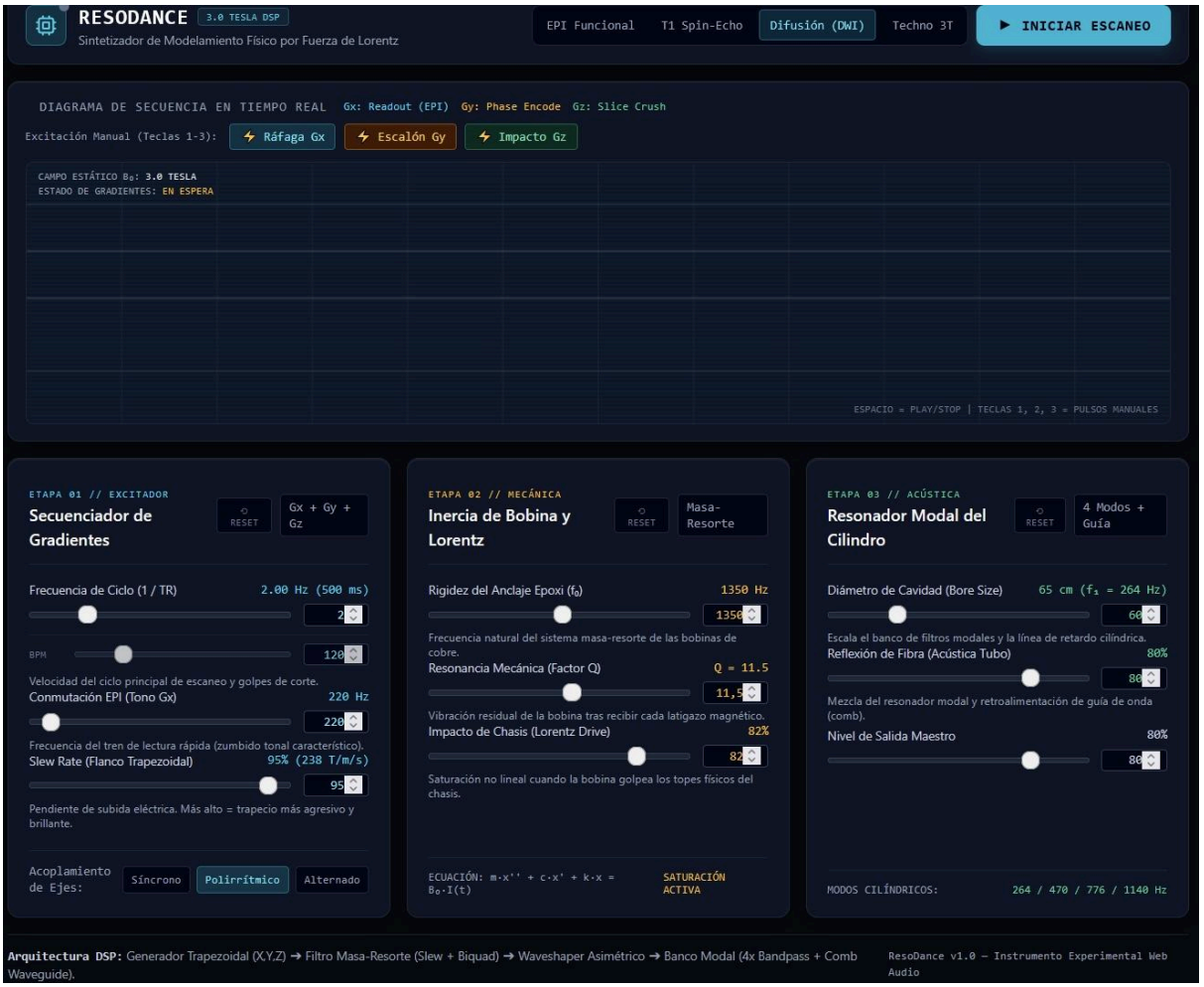
Para este análisis se utilizó el tamaño de ventana por defecto utilizado en Audacity, en su lugar cambiando el intervalo de tiempo analizado, para ver entre pulsos y luego dentro de un mismo pulso.

Los datos refuerzan lo descrito anteriormente. Cada característica del sonido puede ser explicada de mejor forma mediante su análisis espectral. Por ejemplo, el brillo se evidencia en un peak de frecuencias justo al borde de lo audible, entre 14 y 18kHz.
La frecuencia fundamental aproximada de cada pulso es de 255 Hz. No existe una relación harmónica evidente al analizar el espectro. Los harmónicos son consecuencia de los distintos modos de resonancia de las bobinas, materiales, epoxy, etc, no de un modo de

vibración secundario de una cuerda o tubo de aire (que es donde típicamente se ven los sonidos harmónicos).
Si bien es posible extraer relaciones numéricas entre harmónicos, estos son altamente dependientes del modo de resonancia magnética que se realiza, por lo que no lo considero crítico para replicar el sonido característico, al menos en primera instancia.

Parte 2:

La primera implementación, llamada ResoDance, se realiza en HTML/JavaScript con Síntesis Híbrida de **Modelamiento Físico** (Physical Modeling Synthesis). Específicamente, combina *Modelamiento de Masas Agrupadas* (Lumped-mass modeling) para la electromecánica y *Síntesis Modal/Guías de Onda* (Modal/Waveguide Synthesis) para la acústica.



Filtros Digitales (Digital Filters): Se utilizan nodos biquadráticos (IIR) nativos (BiquadFilterNode) en tres lugares críticos:

1. *Filtro de Slew Rate (Lowpass):* Transforma los trenes de pulsos de onda cuadrada crudos en trapecios, limitando la derivada de la señal (atenuando transitorios de muy alta frecuencia).

2. *Filtro Masa-Resorte (Lowpass resonante):* Con una frecuencia de corte (f_0) y factor Q alto, actúa como el sistema inercial mecánico principal, transformando escalones eléctricos en oscilaciones amortiguadas.
3. *Banco Modal (Bandpass x4):* Cuatro filtros paso-banda en paralelo, sintonizados a las frecuencias resonantes del cilindro, aíslan y amplifican las frecuencias características de la cavidad.

Líneas de Retardo (Delay Lines): Se utilizan para la simulación acústica del túnel en lugar de reverbs tradicionales.

- *Guía de Onda (Waveguide):* Un nodo de retardo corto (DelayNode) realimentado sobre sí mismo mediante un nodo de ganancia y un filtro paso-bajo. Esto crea un *Comb Filter* (filtro de peine) que simula cómo las ondas sonoras rebotan rápida y repetidamente entre las paredes de plástico del túnel cilíndrico del resonador.

No se utiliza convolución, pues sería más complejo de lo necesario idear una respuesta al impulso que no involucre una muestra del audio, cosa que no se debe hacer para esta entrega.

Los parámetros se pueden modificar en la misma interfaz. Se realizan operaciones en tres etapas distintas, cada una con parámetros modificables. Los parámetros son:

ETAPA 1: Excitador de Gradientes

- **Frecuencia de Ciclo (1 / TR):**
  - *Origen Físico:* TR (Tiempo de Repetición) es el parámetro médico que define el tiempo entre pulsos de radiofrecuencia (excitación de cortes espaciales).
  - *Efecto Sonoro:* Actúa como el BPM (Tempo) maestro del sintetizador. Define cada cuántos milisegundos se reinicia el ciclo rítmico principal (los golpes graves).
- **Conmutación EPI (Tono Gx):**
  - *Origen Físico:* Secuencia *Echo Planar Imaging* (EPI). El gradiente de lectura (Gx) oscila violentamente de positivo a negativo para leer todas las filas de un corte en una sola pasada de datos espaciales (espacio k).
  - *Efecto Sonoro:* Controla la nota o frecuencia fundamental del zumbido penetrante y sostenido. Es la "voz" principal de la resonancia magnética.
- **Slew Rate (Flanco Trapezoidal):**
  - *Origen Físico:* La velocidad máxima de cambio del campo magnético espacial por unidad de tiempo, medida en Teslas por metro por segundo ($T/m/s$).
  - *Efecto Sonoro:* Altera la pendiente de subida/bajada de la onda de control. Auditivamente, actúa como un control de "brillo" global previo a la etapa mecánica. Valores bajos generan zumbidos opacos; valores altos generan clics metálicos y afilados.

ETAPA 2: Inercia de Bobina y Fuerza de Lorentz

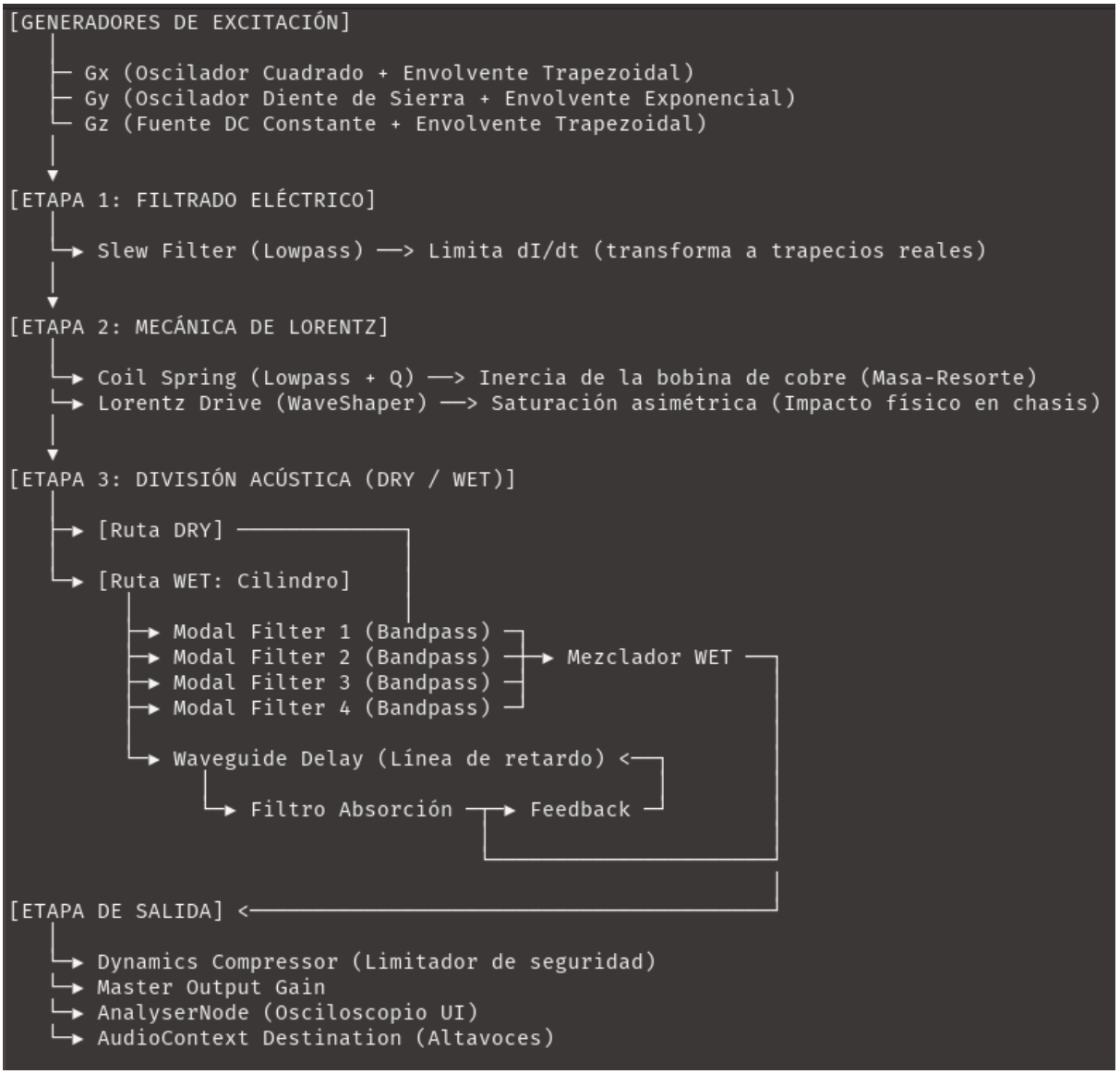
- **Rigidez del Anclaje (f_0):**

    - *Origen Físico:* Las bobinas de gradiente pesan toneladas y están incrustadas en resina epoxi dentro del chasis de fibra de vidrio. La rigidez de ese montaje tiene una frecuencia resonante mecánica natural dictada por la ecuación $f = (1/2\pi)\sqrt{k/m}$.
    - *Efecto Sonoro:* Ajusta el pico resonante de la vibración mecánica. Define qué tan "hueco", "pesado" o "metálico" es el cuerpo fundamental de los impactos.
- **Resonancia Mecánica (Q):**
    - *Origen Físico:* El coeficiente de amortiguamiento (c) del sistema mecánico. Qué tanto absorbe la resina las vibraciones.
    - *Efecto Sonoro:* Controla la duración del "timbre" residual (el *ringing*) después de cada impacto de pulso. Un Q alto hace que la bobina siga oscilando (como una campana); un Q bajo suena seco y percusivo (como plástico denso).
- **Impacto de Chasis (Lorentz Drive):**
    - *Origen Físico:* Debido a la masiva corriente conmutando dentro de un campo magnético de 3.0 Tesla, las bobinas sufren fuerzas de Lorentz extremas (hasta de miles de Newtons). Estas fuerzas deforman la bobina hasta hacerla chocar con sus restricciones físicas.
    - *Efecto Sonoro:* Es la distorsión del sintetizador (un *Waveshaper* con curva de Tángete Hiperbólica). Agrega agresividad, *hard-clipping* y riqueza armónica (saturación). Transforma un golpeteo suave en un latigazo ensordecedor.

ETAPA 3: Resonador Acústico Modal (Cilindro)

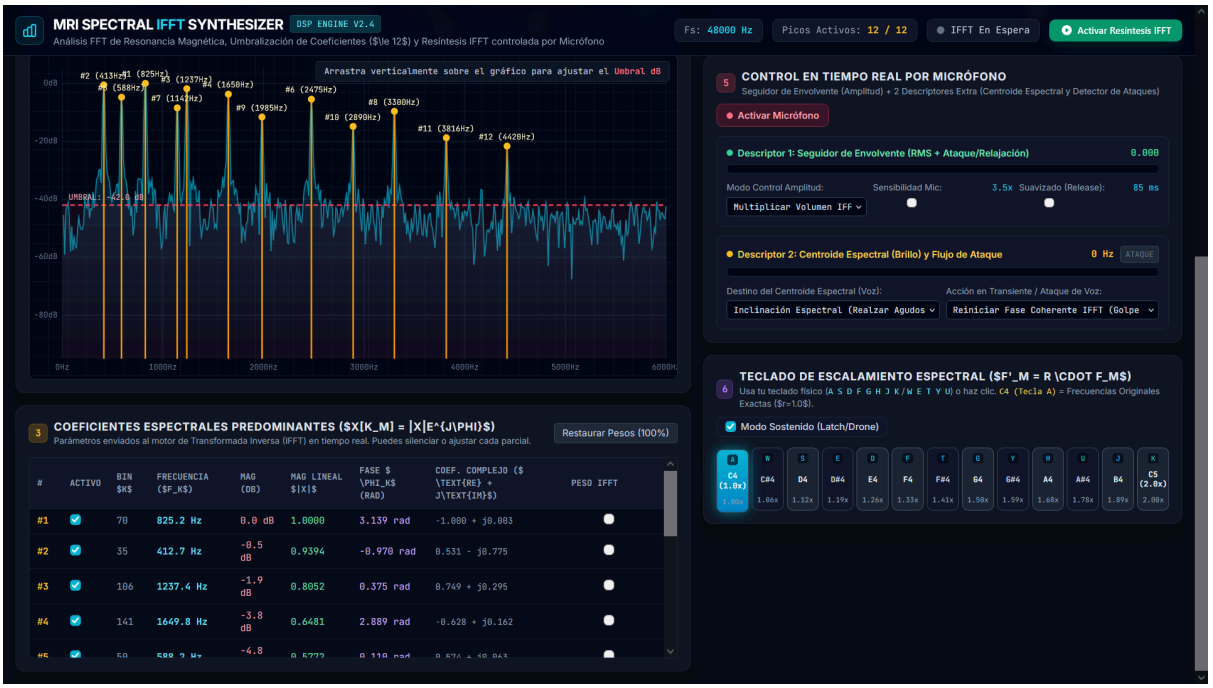
- **Diámetro de Cavidad (Bore Size):**
    - *Origen Físico:* El diámetro interno (usualmente de 60 a 70 cm) y longitud del túnel donde ingresa el paciente. Este tubo actúa como el cuerpo de un instrumento de viento gigante.
    - *Efecto Sonoro:* Escala matemáticamente las 4 frecuencias de los filtros modales y el tamaño de la línea de retardo. Mover este parámetro desplaza el formante acústico de todo el sonido, haciendo que la máquina suene más cavernosa (diámetro grande) o más comprimida (diámetro pequeño).
- **Reflexión de Fibra (Bore Res):**
    - *Origen Físico:* El coeficiente de reflexión acústica del recubrimiento interno del escáner (fibra de vidrio y plástico duro).
    - *Efecto Sonoro:* Controla simultáneamente la ganancia (mix) de la ruta acústica (WET), la resonancia (Q) de los filtros modales y el nivel de retroalimentación de la línea de retardo. Transforma un sonido estéril "de estudio" en la sensación inmersiva e hiperrealista de estar confinado dentro del túnel metálico.

A continuación, el diagrama de flujo de la señal de audio a través de ResoDance.



La segunda implementación es de síntesis por FFT inversa. Consiste, muy resumidamente, en tomar la transformada de fourier de una muestra, quedarse con las doce frecuencias de mayor amplitud, y usar sólo esos datos para recrear la inversa. También se pueden modular distintos parámetros con la voz usando el micrófono. La idea de obtener solo los doce (o menos) valores más significativos, es que sean unos parámetros modificables, donde cada dato es un harmónico. Evidentemente, si uno modifica la intensidad, cantidad, frecuencia, etc de estos parámetros, la sonoridad cambiará acorde a los hechos.





Si bien se explicita que no se pueden usar muestras, su propósito aquí es solo analizar las frecuencias fundamentales y harmónicos principales de la construcción física del MRI. A diferencia de en otros instrumentos, donde extraer los coeficientes de fourier podría ser visto como hacer “trampa”, aquí solo estamos replicando las vibraciones principales de las bobinas.

La primera frecuencia fundamental es el modo principal de resonancia, equivalente al pulso eléctrico que emite la máquina. El resto de frecuencias son las vibraciones causadas por la forma en que está construida. Estos se pueden modificar en la implementación, de manera paramétrica. Se reconstruye el sonido definiendo los harmónicos.

Inarmónico: A diferencia de una flauta o guitarra donde los armónicos son múltiplos exactos ($f, 2f, 3f$), las estructuras cilíndricas del MRI vibran en "modos de campana". Sus frecuencias son fracciones complejas (ej. $825Hz, 1142Hz, 1650Hz$).

***Motor IFFT vs. Síntesis Aditiva:**

* Si se utiliza el modo **"Modo A: IFFT"**, obligamos a que esas frecuencias caigan dentro de las "cajas" (bins) matemáticas exactas de la computadora, introduciendo un ligero ruido robótico conocido como *cuantización de fase*.

* Si se utiliza el **"Modo B: Suma IDFT"**, la computadora evalúa senoides flotantes puras que no están atadas a bins. El sonido es increíblemente sedoso y conserva la aspereza del metal vibrando (inharmonía matemática pura).

Análisis (Izquierda)

* **Posición de Ventana:** Permite "arrastrar" la porción de tiempo exacta que el algoritmo "observa" para sacar la foto espectral.

* **Umbral (dB):** Es el filtro maestro. Todo lo que esté por debajo de esta línea roja se considera ruido térmico o ambiental y es borrado matemáticamente del espectro ($X[k] = 0$).

* **Máx. Picos (12):** Límite superior de sinusoides a sintetizar. Doce suele ser suficiente para reconstruir el timbre de casi cualquier objeto resonante sin saturar la CPU.

Resíntesis IFFT (Derecha)

* **Tilt Espectral (Inclinación):** Filtro tipo "Shelving". Valores positivos amplifican agresivamente los picos de las altas frecuencias (agudos metálicos). Valores negativos ahogan los agudos, dejando un zumbido sordo grave.

Se pueden encontrar más detalles técnicos en el archivo de documentación de la implementación.

Diagrama de flujo

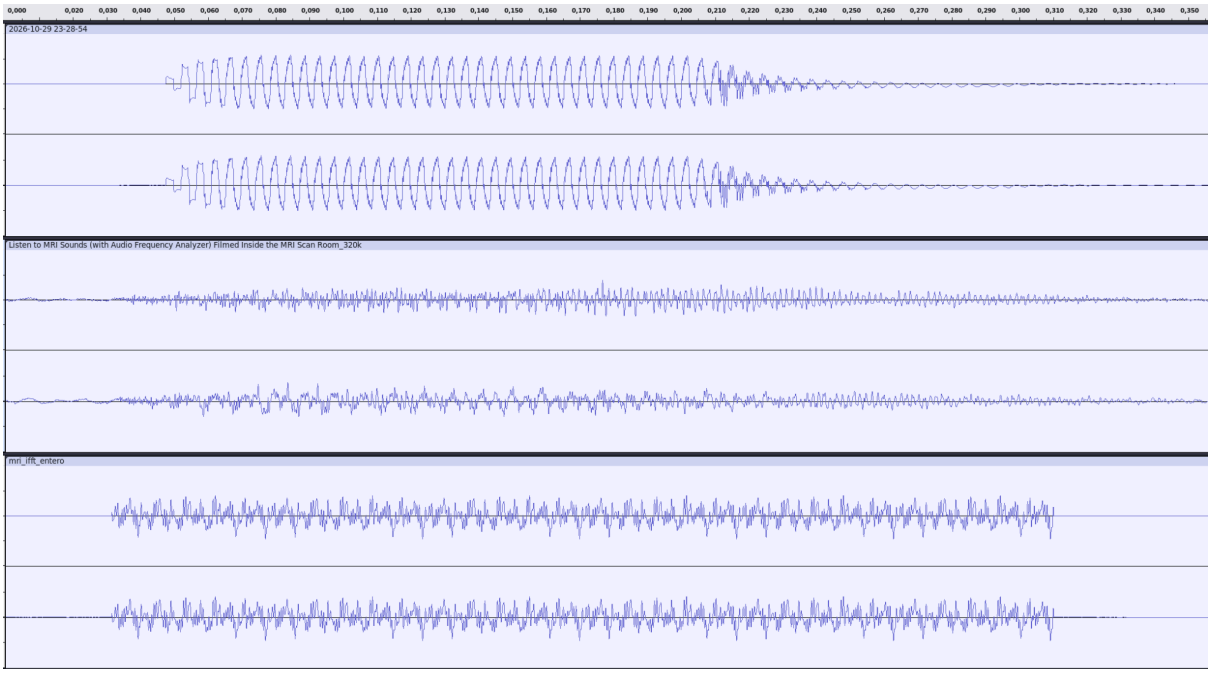
```
[ Audio Input (WAV/MP3/Demo) ]
            |
            v
 [ Enventanado de Análisis (Hann) ] ---> [ FFT Directa Offline (Magnitud y Fase) ]
                                                        |
                                                        v
                                                [ Espectro Crudo ]
                                                        |
      (Micrófono) --> [ Seguidor de Envolvente ]        v
                            + [ Centroide ] ---> [ Filtrado Dinámico por Umbral ]
                            + [ Flux Detector ]         | (Selección Top N=12 Picos)
                                                        |
                     (Teclado) -> [ Multiplicador de Frecuencia (Pitch Ratio) ]
                                                        |
      +-------------------------------------------------+-----------------------------------------+
      | MODO A: IFFT por Bloques (OLA)                  | MODO B: Suma IDFT Continua              |
      |-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
      | 1. Creación de vector X[k] vacío (N=2048)       | 1. Iteración por cada muestra (sample)  |
      | 2. Inserción de Coeficientes Re + j*Im          | 2. $x[n] = \sum A_m \cos(2\pi f_m t + \phi_m)$ |
      | 3. IFFT (Transformada Inversa de Fourier)       | 3. Osciladores puros sin fugas espectrales |
      | 4. Multiplicación por Ventana de Hann (Síntesis)| 4. Mantiene inarmónicos exactos         |
      | 5. Suma con Solapamiento 4x (Overlap-Add)       |                                         |
      +-------------------------------------------------+-----------------------------------------+
                                                        |
      (Micrófono RMS) ----> [ Multiplicador de Ganancia Final ]
                                                        |
                                                        v
                                        [ DAC Salida (Web Audio API Destination) ]
```

Comparación de espectrogramas:

Arriba: ResoDance

Medio: Audio original.

Abajo: Sintetizador IFFT



El sonido de ResoDance se acerca mucho más a lo que uno esperaría de un resonador magnético, es un audio que suena mucho más limpio y bien definido. No tiene el eco que

uno podría esperar de una sala médica o de estar dentro de un tubo, pero esto se puede alterar con los parámetros de modelado.
Tiene un aspecto temporal: el ataque es distinto al decaimiento, y tiene un “golpe” final, que representa el impacto de la corriente que cambia bruscamente.

En comparación, al usar las doce frecuencias más significativas, se obtiene un sonido cuyo cuerpo suena similar, pero al analizarlo en detalle tiene diferencias notables. No tiene ningún aspecto temporal, pues es solo una reconstrucción en base a 12 sinusoides constantes en el tiempo. En este aspecto, se pierde totalmente las dinámicas de ataque, el comportamiento en el cuerpo y la caída. No obstante, suena más balanceado en todo el espectro auditivo. Comparando ResoDance con síntesis IFFT, la segunda tiene un registro de frecuencias mucho más amplio: tiene graves, medios, agudos, etc. ResoDance no tiene frecuencias tan amplias, y está limitada a un rango menor. Si bien es posible remediar parcialmente esto con los parámetros de las etapas dos y tres, seguirá siendo un fuerte de la síntesis por IFFT.
En la síntesis por modelamiento físico (ResoDance), el ataque y caída es controlada por la etapa dos, con los parámetros físicos de masa, amortiguamiento e impacto de chasis.
En síntesis por IFFT, es muy sencillo controlar el tono y harmónicos, pero no hay ningún control del aspecto temporal de la señal.

Concluyo que ResoDance es un mejor método para recrear el sonido, pues tiene un control temporal fino y permite variar los parámetros de manera más intuitiva que solo cambiar los harmónicos. Esto tiene sentido porque se reconstruyó el sonido desde cero a partir de los fenómenos físicos que lo generan. Si bien el sonido no suena exactamente igual a la referencia, sí transmite la idea de un resonador magnético. Además, es mucho más controlable para utilizar en mi obra propuesta.

Parte 3:

Los renders se encuentran hechos en dos videos, donde se ve la modificación de los parámetros. Estos videos se encuentran en la carpeta subida correspondiente a la tarea 2.

Para el video de ResoDance, se modifican los siguientes parámetros:
Predicción:

- Rigidez del anclaje de epoxy: Es la frecuencia natural a la que resuena la construcción física del MRI. Se espera que modificarla cambie un “tono secundario” en el sonido. El pulso principal es causado en la etapa 1, mientras que la etapa 2 causa sonidos de la vibración de la máquina, independiente a lo que sucede en la etapa 1.
- Resonancia mecánica (Factor Q): es qué tan rápido se amortigua el sonido una vez se produce, dependiente de la construcción física del resonador. Si es un valor muy alto, predominan las frecuencias altas, porque se disipan menos. Como son de frecuencias altas, hay “más oportunidades” para que se discipen, actúa como filtro pasabajos.
- Impacto de Chasis: Esto define la saturación lineal, por lo que se espera que suene más “seco” mientras menor sea su valor. La idea es similar a cuando uno golpea un objeto metálico y este sigue sonando por unos segundos. A mayor impacto tenga la

bobina con construcción del resonador, más se escucharán los efectos secundarios. Si no hay impacto, el único sonido que se escuchará será el de la frecuencia inicial (producida por la corriente magnética).

Resultado al escuchar y explicación:

- Rigidez del anclaje de epoxy: Efectivamente cambia el tono al final del sonido, la mejor descripción que se me ocurre es un “after-taste”, o el sabor de boca que queda después del tono inicial. No obstante, también se siente que un valor menor genera un efecto de filtro pasabajos, como si uno estuviese bajo el agua. Esto concuerda con la explicación de que la construcción (modelo masa resorte) pasará las frecuencias altas si es más rígido.
- Resonancia mecánica (Factor Q): No tiene un efecto tan notorio como los otros dos factores. Pero se nota que aumenta el brillo del sonido cuando es elevado. Cuando es muy bajo, mata por completo todas las frecuencias secundarias distintivas mencionadas en el parámetro anterior.
- Impacto de Chasis: Al ser bajo, disminuye por completo el sonido estilo “click” y “thump”, dejando las vibraciones de la bobina. No se cumple del todo lo esperado. Al bajarlo, suena más como un latido de corazón que como un resonador magnético. No es un sonido seco necesariamente, es un sonido más limpio, quizás demasiado.

Para el video de síntesis por IFFT: se modifican los siguientes parámetros:

- Activar y desactivar frecuencias: Se especula que esto tendrá el efecto de reducir qué tan complejo es el sonido (afectar el timbre), y, en el caso de las frecuencuas más bajas, su desactivación implicará que se eliminan los bajos.
- Inclinación: Se espera que cambie la intensidad o distribución de frecuencias, más agudos o más bajos. Esto porque el tilt en la IFFT modifica la intensidad de distintos puntos.
- Modulación: Se modula la onda con un patrón. Se espera que suene “pulsado”, o más títmico. También tiene la posibilidad de restaurar aspectos temporales.
-

Resultados observados y explicación:

- Activar y desactivar frecuencias: efectivamente se cumple lo esperado, es notorio cuando se apagan las frecuencias. Habiendo dicho esto, más allá de cambiar ligeramente el timbre del sonido, no es algo tan notorio. Esto es lógico porque solo estaríamos modificando 1/12 aproximadamente del sonido. No es un cambio muy drástico.
- Inclinación: Es algo muy inesperado y notorio. Causa un sonido muy similar a saturación (como un microondas) al ser bajo, y genera sonidos muy brillanes al ser alto (con un exceso de frecuencias altas que suena como el feedback molesto causado al juntar un parlante y un micrófono).
- La modulación solo suena como pulsos del mismo sonido, no genera el efecto esperado ni genera dinámicas en el tiempo para el sonido.

Parte 4:

Esta sección de la síntesis con IFFT realiza extracción de características (*Feature Extraction*) en vivo sobre la voz:
Seguidor de Envolvente: Mide el nivel RMS (energía) de tu micrófono y actúa como un "VCA" (Voltage Controlled Amplifier) sobre el volumen maestro de los 12 picos del resonador. Al hablar fuerte, el resonador suena fuerte.
Centroide Espectral: Calcula el "Centro de masa" de la luz sonora (Brillo). Al hacer el sonido "ssssss" o "shhhh", el centroide sube (mucho brillo). Puedes rutear esto para que **abra más el umbral** (descubriendo frecuencias ocultas) o altere el **Tilt Espectral** (cambiando el color tonal de tu resíntesis).
Detector de Ataque: Analiza el *Spectral Flux* (cambio brusco de energía). Al hacer un chasquido o sonido de caja "Pah!", detecta el transiente y reinicia artificialmente las Fases de los 12 picos a 0, creando el "golpe magnético" inicial característico del gradiente EPI del resonador.

Se encuentra disponible el video en la carpeta. El diagrama está incluido en el mismo diagrama de la síntesis por IFFT.

El sonido cambia de acuerdo a la voz y a los parámetros que uno haya seleccionado como modulador. Uno puede alterar el volúmen, frecuencia e inclinación. Un parámetro secundario permite mezclar control entre voy y teclado.

Declaración de uso de IA:
Se utilizó IA para asistir en la programación de las herramientas ResoDance y síntesis con IFFT. El documento aquí presente fue escrito mayormente a mano, solo asistiendo la IA en una explicación técnica detallada de cómo fueron implementados los parámetros en el software. Los parámetros y su función general se explican por mí.
Estas explicaciones detalladas fueron generadas a partir de la documentación para las herramientas programadas.
Se utilizó Gemini Argon para la planificación de las herramientas y posteriormente se usó Gemini Pro para su refinamiento, modificación, creación de documentación extra, etc.
Dejo por escrito que comprendo todo lo aquí mencionado, a excepción de los detalles particulares de la implementación en el código (por ejemplo, nombres de librerías usadas, formatos de datos usados, etc). Considero que estos detalles caben dentro del uso esperado de IA en el curso, por ende no son relevantes de conocer en detalle.